CLINICAL CONSIDERATIONS OF THE KNEE AND LEG

الاعتبارات السريرية للركبة والساق

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Anatomy, 8th week / Unit 3, lecture 3 (Part III)
د. أحمد البغدادي – التشريح، الأسبوع الثامن / الوحدة 3، المحاضرة الثالثة (الجزء الثالث)

1. MENISCI AND COLLATERAL LIGAMENTS | الغضروفان الهلاليان والرباطان الجانبيان

Knee injuries: overview | إصابات الركبة: نظرة عامة

Knee injuries are **common**; they occur because of sports activities, accidents or degenerative conditions. Two significant types involve the **ligaments** and the **menisci**.

إصابات الركبة **شائعة**؛ وتحدث بسبب الأنشطة الرياضية أو الحوادث أو الحالات التنكسية. ويشمل النوعان المهمان **الأربطة** و**الغضروفين الهلاليين**.

- **Collateral ligaments:** tibial (medial) collateral ligament (**MCL**) and fibular (lateral) collateral ligament (**LCL**).
  الرباطان الجانبيان: الرباط الجانبي الظنبوبي (الإنسي) (**MCL**) والرباط الجانبي الشظوي (الوحشي) (**LCL**).
- **Cruciate ligaments:** anterior cruciate ligament (**ACL**) and posterior cruciate ligament (**PCL**).
  الرباطان الصليبيان: الرباط الصليبي الأمامي (**ACL**) والرباط الصليبي الخلفي (**PCL**).
- **Menisci:** medial and lateral.
  الغضروفان الهلاليان: الإنسي والوحشي.

Medial versus lateral meniscus | الغضروف الهلالي الإنسي مقابل الوحشي

	Medial meniscus **الغضروف الهلالي الإنسي**	**Lateral meniscus** **الغضروف الهلالي الوحشي**
Shape الشكل	Nearly **semicircular** **شبه نصف دائري**	Nearly **circular** **شبه دائري**
Attachments and mobility الاتصالات والحركة	The posterior fibres of the anterior end continue with the **transverse ligament**; **more fixed**, being adherent to the deep part of the tibial collateral ligament and to the fibrous capsule تتصل الألياف الخلفية للنهاية الأمامية بـ**الرباط المستعرض**؛ و**أكثر ثباتًا** لالتصاقه بالجزء العميق من الرباط الجانبي الظنبوبي وبالمحفظة الليفية	Its posterior end is attached to the femur through **two meniscofemoral ligaments**; **more mobile**, being separated from the capsule and fibular collateral ligament by the popliteus tendon تتصل نهايته الخلفية بالفخذ عبر **رباطين غضروفيين فخذيين**؛ و**أكثر حركة** لأن وتر المأبضية يفصله عن المحفظة والرباط الجانبي الشظوي

Functions of the menisci | وظائف الغضروفين الهلاليين

- **Increase the surface area** of the articular surface of the tibia.
  يزيدان مساحة السطح المفصلي للظنبوب.
- Increase **congruence** and **stability**.
  يزيدان **التطابق** و**الثبات**.
- Act as **shock absorbers**.
  يعملان **ماصّتين للصدمات**.
- **Distribute the axial load, so stress decreases** (stress = load / area).
  يوزّعان الحمل المحوري فيقلّ الإجهاد (الإجهاد = الحمل / المساحة).

Why is lateral meniscus injury less common? | لماذا تقلّ إصابة الغضروف الهلالي الوحشي؟

Because the lateral meniscus is **more mobile** than the medial one:

لأن الغضروف الهلالي الوحشي **أكثر حركة** من الإنسي:

- It is **not attached to the lateral collateral ligament**.
  فهو **غير متصل بالرباط الجانبي الوحشي**.
- The **popliteus muscle sends a few fibres** into the lateral meniscus.
  و**ترسل المأبضية بضع ألياف** إلى الغضروف الهلالي الوحشي.
- It is **attached to the femur by the meniscofemoral ligaments**.

ويتصل **بالفخذ عبر الرباطين الغضروفيين الفخذيين**.

So the lateral meniscus may be **pulled out of harm's way** during movements of the knee.

لذلك قد **يُسحب الغضروف الهلالي الوحشي بعيدًا عن الأذى** أثناء حركات الركبة.

MCL versus LCL | الرباط الجانبي الإنسي مقابل الوحشي

	Medial (tibial) collateral ligament **الرباط الجانبي الإنسي (الظنبوبي)**	**Lateral (fibular) collateral ligament** **الرباط الجانبي الوحشي (الشظوي)**
Shape الشكل	Strong, **flat, wide, triangular** قوي، **مسطح وعريض ومثلث**	Strong **rounded cord** **حبل مستدير** قوي
Attachments الاتصالات	Above to the medial epicondyle of the femur; below to the medial condyle and upper part of the medial surface of the tibia behind S.G.S من الأعلى باللقيمة الإنسية للفخذ؛ ومن الأسفل بلقمة الظنبوب الإنسية والجزء العلوي من سطحه الإنسي خلف S.G.S	Above to the lateral epicondyle of the femur; below to the head of the fibula; passes between the splits of the biceps tendon من الأعلى باللقيمة الوحشية للفخذ؛ ومن الأسفل برأس الشظية؛ ويمر بين شطري وتر ذات الرأسين
Capsule and meniscus المحفظة والغضروف	**Firmly attached** to the capsule and medial meniscus **ملتصق بقوة** بالمحفظة والغضروف الهلالي الإنسي	**Not adherent** to the capsule or meniscus **غير ملتصق** بالمحفظة أو الغضروف
Limits ما يحدّه	**Abduction**; may be torn in violent abduction of the leg; tense in extension **التبعيد**؛ وقد يتمزق في التبعيد العنيف للساق؛ ويشتد في المد	**Adduction**; may be torn in violent adduction; tense in extension **التقريب**؛ وقد يتمزق في التقريب العنيف؛ ويشتد في المد

Both ligaments contribute to the **side-to-side stability** of the knee joint.

يسهم الرباطان كلاهما في **الثبات الجانبي** لمفصل الركبة.

2. CRUCIATE LIGAMENTS, UNHAPPY TRIAD AND TESTS | الرباطان الصليبيان والثالوث التعيس والاختبارات

ACL versus PCL | الرباط الصليبي الأمامي مقابل الخلفي

	Anterior cruciate ligament (ACL) **الرباط الصليبي الأمامي (ACL)**	**Posterior cruciate ligament (PCL)** **الرباط الصليبي الخلفي (PCL)**
Tibial attachment الاتصال الظنبوبي	**Anterior** part of the intercondylar area, behind the anterior horn of the medial meniscus الجزء **الأمامي** من المنطقة بين اللقمتين، خلف القرن الأمامي للغضروف الهلالي الإنسي	**Most posterior** part of the posterior intercondylar area, behind the posterior horn of the medial meniscus **أخلفي** جزء من المنطقة الخلفية بين اللقمتين، خلف القرن الخلفي للغضروف الهلالي الإنسي
Course المسار	Upwards, **backwards and laterally** to the lateral femoral condyle. The **APEX ligament**: arises from the **A**nterior aspect of the tibia and courses **P**osteriorly and **EX**ternally نحو الأعلى و**الخلف والوحشي** إلى لقمة الفخذ الوحشية. هو **رباط APEX**: ينشأ من الجانب **الأمامي** للظنبوب (**A**) ويسير **خلفًا** (**P**) و**خارجًا** (**EX**)	Upwards, **forwards and medially** to the medial femoral condyle. The **PAIN ligament**: arises from the **P**osterior aspect of the tibia and courses **A**nteriorly and **IN**ternally نحو الأعلى و**الأمام والإنسي** إلى لقمة الفخذ الإنسية. هو **رباط PAIN**: ينشأ من الجانب **الخلفي** للظنبوب (**P**) ويسير **أمامًا** (**A**) و**داخلًا** (**IN**)
Stretched in يشتد في	**Extension** of the knee **مدّ** الركبة	**Flexion** of the knee **ثني** الركبة
Strength القوة	**Weaker** than the PCL **أضعف** من الرباط الصليبي الخلفي	**Stronger** than the ACL **أقوى** من الرباط الصليبي الأمامي
Prevents يمنع	**Posterior displacement of the femur on the tibia** **الإزاحة الخلفية للفخذ على الظنبوب**	**Anterior displacement of the femur on the tibia** **الإزاحة الأمامية للفخذ على الظنبوب**
Key stabilizer المثبّت الرئيسي	When the **extended femur is weight bearing**, as in **ascending stairs**; tightens maximally in extension عندما يحمل **الفخذ الممدود الوزن** كما في **صعود الدرج**؛ ويشتد إلى أقصى حد في المد	In the **weight-bearing flexed knee**, e.g. **descending stairs or walking downhill**; tightens maximally in flexion في **الركبة المثنية الحاملة للوزن**، مثل **نزول الدرج أو المشي على منحدر**؛ ويشتد إلى أقصى حد في الثني

Unhappy triad (the 3 Cs) | الثالوث التعيس (3 Cs)

- Injury to **C**artilage (menisci), to **C**ruciate ligament and to **C**ollateral ligament.
  إصابة **الغضروف** (الغضروفين الهلاليين) و**الرباط الصليبي** و**الرباط الجانبي**.
- It follows a **sudden forcible blow on the lateral aspect of the knee**, which tenses the medial collateral ligament and tears:
  تحدث بعد **ضربة مفاجئة وقوية على الجانب الوحشي للركبة** تشدّ الرباط الجانبي الإنسي وتمزق:
- the **MCL**; the **medial meniscus** (firmly attached to the MCL); and the **anterior cruciate ligament** (the weaker ligament, which resists hyperextension).
  الرباط الجانبي الإنسي؛ و**الغضروف الهلالي الإنسي** (الملتصق بقوة بالرباط الجانبي الإنسي)؛ و**الرباط الصليبي الأمامي** (الرباط الأضعف الذي يقاوم فرط المد).

Cruciate and meniscus injuries; clinical tests | إصابات الصليبي والغضروف؛ الاختبارات السريرية

- **Cruciate ligament injury:** sudden pain, **rapid swelling** of the joint due to blood accumulation (**hemarthrosis**), inability to walk. Diagnosis is confirmed by the **drawer sign, MRI and arthroscopy**.
  إصابة الرباط الصليبي: ألم مفاجئ و**تورّم سريع** في المفصل بسبب تجمّع الدم (**تدمّي المفصل**) وعدم القدرة على المشي. ويُؤكَّد التشخيص بـ**علامة الدرج والرنين المغناطيسي وتنظير المفصل**.
- **ACL** prevents forward movement of the tibia over the femur; **PCL** prevents backward movement. The **drawer test** is the specific test for the integrity of the cruciate ligaments.
  يمنع **الرباط الصليبي الأمامي** حركة الظنبوب إلى الأمام على الفخذ؛ ويمنع **الرباط الصليبي الخلفي** حركته إلى الخلف. و**اختبار الدرج** هو الاختبار النوعي لسلامة الرباطين الصليبيين.
- **Meniscus injury:** sudden severe pain with **locking of the joint** (the detached part passes into the joint) and an **audible click** during movement. **McMurray's test** is the specific test for the menisci.
  إصابة الغضروف الهلالي: ألم شديد مفاجئ مع **قفل المفصل** (ينزلق الجزء المنفصل إلى داخل المفصل) و**طقطقة مسموعة** أثناء الحركة. و**اختبار ماكموري** هو الاختبار النوعي للغضروفين الهلاليين.
- The **valgus-varus test** is the specific test for the integrity of the collateral ligaments.
  و**اختبار الروح–الفحج (valgus-varus)** هو الاختبار النوعي لسلامة الرباطين الجانبيين.

3. CARTILAGE, MUSCLE FIBRES AND BURSITIS | الغضروف والألياف العضلية والتهاب الجراب

Cartilages of the knee and cartilage dysfunction | غضاريف الركبة وخلل الغضروف

- There are **two cartilages**: **articular cartilage (hyaline)** and the **menisci (fibrocartilage)**.
  يوجد **غضروفان**: **الغضروف المفصلي (الزجاجي)** و**الغضروفان الهلاليان (غضروف ليفي)**.
- Cartilage is designed to maintain proper function over most of a person's life but has **no ability to regenerate (avascular)**.
  صُمّم الغضروف ليحافظ على وظيفته السليمة معظم عمر الإنسان لكنه **لا يستطيع التجدد (عديم الأوعية)**.
- After excessive trauma or injury, overweight, overuse or improper alignment, it **wears and tears**; the meniscus loses its shock-absorbing ability and degenerates completely, **leaving bone to rub against bone**.
  بعد رضّ أو إصابة شديدة أو زيادة الوزن أو الإفراط في الاستعمال أو سوء الاستقامة **يتآكل ويتمزق**؛ ويفقد الغضروف الهلالي قدرته على امتصاص الصدمات ويتنكس كليًا **فيحتك العظم بالعظم**.
- The **joint space becomes narrower**; the alignment of the lower limb is lost, with **varus** (bowing in) or **valgus** (bowing out) malalignment.
  يضيق الحيّز المفصلي؛ وتضيع استقامة الطرف السفلي مع **فحج** (انحناء إلى الداخل) أو **روح** (انحناء إلى الخارج).
- The patient gets an **antalgic gait**: weight on the affected knee is reduced to reduce pain and the **stance phase on the affected knee is shortened**.
  يصاب المريض بـ**مشية متجنبة للألم**: يقلّل الوزن الموضوع على الركبة المصابة لتخفيف الألم و**تقصر مرحلة الارتكاز على الركبة المصابة**.

Properties and types of cartilage | خصائص الغضروف وأنواعه

- A **rubbery** connective tissue; **tough and resilient**.
  نسيج ضام **مطاطي**؛ **متين ومرن**.
- It has **no blood vessels, nerves or lymphatics**; it gets its nutrition by **diffusion** from the vessels of the **perichondrium**.
  ليس فيه **أوعية دموية ولا أعصاب ولا أوعية لمفية**؛ ويحصل على غذائه بـ**الانتشار** من أوعية **سمحاق الغضروف**.
- Consists of mature cartilage cells (**chondrocytes**), fibers and matrix; **resists compression forces and friction**.
  يتألف من خلايا غضروفية ناضجة (**الخلايا الغضروفية**) وألياف ومادة أساس؛ و**يقاوم قوى الضغط والاحتكاك**.
- Has a great capacity of growth by multiplication of the **chondroblasts** (immature cartilage cells).
  له قدرة كبيرة على النمو بتكاثر **الأورمات الغضروفية** (خلايا غضروفية غير ناضجة).

Type النوع	Characteristics الصفات	Sites المواضع	Ossification in old age التعظّم في الشيخوخة
Hyaline cartilage **الغضروف الزجاجي**	Glass-like, translucent matrix; numerous small rounded cells شبيه بالزجاج، مادة أساس شفافة؛ خلايا مستديرة صغيرة كثيرة	Fetal bones; epiphyseal plates; articular cartilage; costal cartilage and xiphoid process; larynx (except epiglottis) عظام الجنين؛ صفائح المشاش؛ الغضروف المفصلي؛ الغضاريف الضلعية والنتوء الخنجري؛ الحنجرة (ما عدا لسان المزمار)	**Occurs** (larynx, certain epiphyseal cartilages) **يحدث** (الحنجرة وبعض الغضاريف المشاشية)
White fibrocartilage **الغضروف الليفي الأبيض**	Opaque matrix rich in collagen bundles; few cartilage cells مادة أساس معتمة غنية بحزم الكولاجين؛ خلايا غضروفية قليلة	**Intervertebral discs, menisci**, articular discs **الأقراص بين الفقرات والغضروفان الهلاليان** والأقراص المفصلية	Does not occur لا يحدث
Yellow elastic cartilage **الغضروف المرن الأصفر**	Yellow appearance due to rich elastic fibers; abundant cartilage cells مظهر أصفر بسبب غنى الألياف المرنة؛ خلايا غضروفية وفيرة	Tip of the nose, auricle of the ear, epiglottis طرف الأنف، وصيوان الأذن، ولسان المزمار	Does not occur لا يحدث

Soleus versus gastrocnemius | النعلية مقابل التوأمية

	Soleus النعلية	Gastrocnemius التوأمية
Fibre type نوع الألياف	**Red** muscle fibres (**slow-twitch**) ألياف عضلية **حمراء (بطيئة الانقباض)**	**White** muscle fibres (**fast-twitch**) ألياف عضلية **بيضاء (سريعة الانقباض)**
Primary role الدور الرئيسي	**Sustained** running الجري **المستمر**	**Explosive** movement الحركة **الانفجارية**
Key functions الوظائف الأساسية	Strong **antigravity** muscle; maintains standing by pulling the leg backward; primary plantar flexor of the foot in knee flexion; facilitates **venous return (more active)** عضلة **مضادة للجاذبية** قوية؛ تحافظ على الوقوف بسحب الساق إلى الخلف؛ المثنية الأخمصية الرئيسية للقدم عند ثني الركبة؛ وتسهّل **الإرجاع الوريدي (أكثر فاعلية)**	**Powerful flexor of the foot**; **knee flexor** (in addition to plantar flexion); contributes to propulsive force in walking, jumping and running; assists venous return (less active than soleus) **مثنٍ قوي للقدم؛ ومثنٍ للركبة** (إضافة إلى ثني الأخمص)؛ وتسهم في قوة الدفع في المشي والقفز والجري؛ وتساعد في الإرجاع الوريدي (أقل فاعلية من النعلية)

Muscle fibre الليف العضلي	Histological appearance and characteristics المظهر النسيجي والصفات
White muscle **العضلة البيضاء**	Less dense capillaries; fewer mitochondria; poor myoglobin; predominance of glycolytic enzymes; fast isoforms of contractile proteins شعيرات دموية أقل كثافة؛ ميتوكوندريا أقل؛ ميوغلوبين فقير؛ غلبة الإنزيمات الحالّة للسكر؛ نظائر سريعة للبروتينات المقلصة
Red muscle **العضلة الحمراء**	Dense capillaries; rich myoglobin; abundant mitochondria; higher oxidative enzymes; slow isoforms of contractile proteins شعيرات دموية كثيفة؛ ميوغلوبين غني؛ ميتوكوندريا وفيرة؛ إنزيمات أكسدة أعلى؛ نظائر بطيئة للبروتينات المقلصة

Bursae and bursitis | الجُرُب والتهابها

- **Communicating bursae around the knee (this lecture):** suprapatellar, deep infrapatellar, popliteus and pes anserinus bursae.
  الجُرُب المتصلة بالمفصل حول الركبة (في هذه المحاضرة): الجراب فوق الرضفة، والجراب العميق تحت الرضفة، وجراب المأبضية، والجراب الإوزّي.
- **Infection risk:** communicating bursae can be pathways for infection to enter the knee joint.
  خطر العدوى: قد تكون الجُرُب المتصلة بالمفصل ممرات تدخل منها العدوى إلى مفصل الركبة.
- **Knee effusion:** fluid in these bursae can indicate underlying joint problems, such as arthritis or injury.
  انصباب الركبة: قد يدل السائل في هذه الجُرُب على مشكلات كامنة في المفصل مثل التهاب المفصل أو الإصابة.

The most commonly affected bursae:

أكثر الجُرُب إصابة:

- **Suprapatellar bursitis:** swelling and pain (knee effusion); the patella appears to float over the femur (**water on the knee**).
  التهاب الجراب فوق الرضفة: تورم وألم (انصباب الركبة)؛ وتبدو الرضفة طافية فوق الفخذ (**ماء في الركبة**).
- **Prepatellar bursitis (housemaid's knee):** results from repetitive kneeling or trauma.
  التهاب الجراب أمام الرضفة (ركبة الخادمة): ينتج عن الركوع المتكرر أو الرضّ.

- **Baker cyst (semimembranosus bursitis):** the commonest swelling in the popliteal fossa.

كيس بيكر (التهاب جراب نصف الغشائية): أشيع انتفاخ في الحفرة المأبضية.

4. NERVE INJURIES | إصابات الأعصاب

Common peroneal nerve | العصب الشظوي المشترك

- **Roots:** posterior divisions of the anterior rami of **L4–S2**.

الجذور: الشعب الخلفية للفروع الأمامية للأعصاب الشوكية **من L4 إلى S2**.

- **Motor:** innervates all muscles of the **anterior and lateral compartments** of the leg.

الحركة: يعصّب جميع عضلات **الحجرتين الأمامية والوحشية** للساق.

- **Sensory:** the sural communicating nerve (joins the sural nerve in the middle of the calf); the lateral cutaneous nerve of the calf (anterior, lateral and posterior upper leg); the cutaneous areas of its superficial and deep peroneal branches; and articular branches to the knee joint.

الحس: العصب الرابط الربلي (ينضم إلى العصب الربلي في منتصف ربلة الساق)؛ والعصب الجلدي الوحشي للربلة (أمام الساق العلوي ووحشيه وخلفه)؛ والمناطق الجلدية لفرعيه الشظويين السطحي والعميق؛ وفروع مفصلية لمفصل الركبة.

- **Course:** begins in the lower third of the back of the thigh as the **smaller terminal branch of the sciatic nerve**; passes behind the head of the fibula, winds around the **neck of the fibula**, pierces **peroneus longus** and ends by dividing into the superficial and deep peroneal nerves.

المسار: يبدأ في الثلث السفلي من خلف الفخذ بوصفه **الفرع الانتهائي الأصغر للعصب الوركي**؛ ويمر خلف رأس الشظية، ويلتف حول **عنق الشظية**، ويخترق **الشظوية الطويلة**، وينتهي بالانقسام إلى العصبين الشظويين السطحي والعميق.

> The slide labels this course 'course in pelvis', which is a slip (the course is in the thigh and leg).
>
> تسمّي الشريحة هذا المسار «المسار في الحوض»، وهو خطأ (فالمسار في الفخذ والساق).

Common peroneal nerve injury | إصابة العصب الشظوي المشترك

> **Cause:** fracture of the head or neck of the fibula, or pressure by plaster casts. It is the **most commonly injured nerve in the lower limb** because it winds superficially around the neck of the fibula.
>
> **السبب:** كسر رأس الشظية أو عنقها، أو ضغط الجبائر الجبسية. وهو **أكثر الأعصاب إصابة في الطرف السفلي** لأنه يلتف سطحيًا حول عنق الشظية.

- **Motor deficit: foot drop** (the foot is plantar flexed) due to paralysis of all dorsiflexors (muscles of the front of the leg).

العجز الحركي: تدلّي القدم (تكون القدم مثنية أخمصيًا) بسبب شلل جميع العاطفات الظهرية (عضلات مقدمة الساق).

- **Inversion of the foot:** the evertors (3 peroneus muscles) are paralysed and the opposing invertor (tibialis posterior, tibial nerve) is not affected.

انقلاب القدم للداخل: تُشلّ القالبات للخارج (الشظويات الثلاث) ولا تتأثر القالبة المعاكسة للداخل (الظنبوبية الخلفية، العصب الظنبوبي).

- The result is an **equinovarus deformity** with a **steppage gait**: the patient raises the foot higher than usual and brings it down suddenly with a flapping noise, because the weight of the foot causes it to be plantar flexed; the toes drag.

والنتيجة **تشوه القدم الخيلية المقلوبة للداخل (equinovarus)** مع **مشية الخطو العالي**: يرفع المريض قدمه أعلى من المعتاد ثم يُنزلها فجأة محدثًا صوت رفرفة لأن وزن القدم يجعلها مثنية أخمصيًا؛ وتجرّ الأصابع.

- **Sensory deficit:** the upper lateral side of the leg (lateral cutaneous nerve of the calf); the front and lateral part of the lower leg and the dorsum of the foot (superficial peroneal nerve); and the **1st cleft** (deep peroneal nerve).

العجز الحسي: الجانب الوحشي العلوي للساق (العصب الجلدي الوحشي للربلة)؛ والجزء الأمامي والوحشي من أسفل الساق وظهر القدم (العصب الشظوي السطحي)؛ و**الفسحة الأولى بين الأصابع** (العصب الشظوي العميق).

Tibial nerve injury | إصابة العصب الظنبوبي

- **Roots:** anterior divisions of the anterior primary rami of **L4–S3**.

الجذور: الشعب الأمامية للفروع الأمامية الأولية **من L4 إلى S3**.

- **Motor:** all muscles of the **posterior compartment** of the leg and of the **sole** of the foot. **Sensory:** mainly the sole. Articular branches to the knee and ankle.

الحركة: جميع عضلات **الحجرة الخلفية** للساق و**أخمص** القدم. **الحس:** أساسًا الأخمص. وفروع مفصلية للركبة والكاحل.

- **Causes:** fracture of the lower part of the femur or any trauma in the popliteal fossa; fracture of the tibia or any trauma in the back of the leg.

الأسباب: كسر الجزء السفلي من الفخذ أو أي رضّ في الحفرة المأبضية؛ وكسر الظنبوب أو أي رضّ في خلف الساق.

- **Motor deficit:** paralysis of all muscles of the back of the leg (loss of plantar flexion of the ankle, weak inversion, loss of flexion of the toes) and of all muscles of the sole.

العجز الحركي: شلل جميع عضلات خلف الساق (فقدان ثني أخمص الكاحل، وضعف القلب للداخل، وفقدان ثني الأصابع) وجميع عضلات الأخمص.

- **Deformity: calcaneovalgus** (dorsiflexion and eversion deformity of the foot); **calcaneal gait** (the patient walks on the heel).

التشوه: تشوه القدم العقبية المقلوبة للخارج (calcaneovalgus) (عطف ظهري مع انقلاب للخارج)؛ **ومشية عَقَبِية** (يمشي المريض على عقبه).

- **Sensory deficit:** skin of the back of the leg and the lateral side of the foot (**sural nerve**) and the sole (**plantar nerves**). The patient is **unable to walk on tip-toes**.

العجز الحسي: جلد خلف الساق والجانب الوحشي للقدم (**العصب الربلي**) والأخمص (**العصبان الأخمصيان**). و**لا يستطيع المريض المشي على أطراف أصابعه**.

Sural nerve graft | طعم العصب الربلي

- The sural nerve is accompanied along its course by the **short saphenous vein**.

يرافق **الوريد الصافن الصغير** العصب الربلي على طول مساره.

- It supplies the skin of the **lower part of the back of the leg**, the **posterolateral side of the leg** and the **lateral side of the foot**.

يغذّي جلد **الجزء السفلي من خلف الساق** و**الجانب الخلفي الوحشي للساق** و**الجانب الوحشي للقدم**.

- **Autologous nerve grafting is the gold standard** for reconstruction of a nerve gap, and the **sural nerve is a valuable source** for a nerve graft.

الطعم العصبي الذاتي هو المعيار الذهبي لإعادة بناء الفجوة العصبية، و**العصب الربلي مصدر قيّم** للطعم العصبي.

- In the diagram, the **saphenous nerve** (femoral nerve branch) accompanies the **great saphenous vein** and supplies the skin of the medial side of the leg and foot.

في المخطط، يرافق **العصب الصافن** (فرع من العصب الفخذي) **الوريد الصافن الكبير** ويغذّي جلد الجانب الإنسي للساق والقدم.

Tarsal tunnel syndrome | متلازمة النفق الرسغي

- **Compression of the tibial nerve** within the **fibro-osseous tunnel under the flexor retinaculum** of the ankle.

انضغاط العصب الظنبوبي ضمن **النفق الليفي العظمي تحت القيد المثني** للكاحل.

- It causes **pain and paresthesia in the sole** of the foot, **worse at night**.

يسبب **ألمًا وتنميلًا في أخمص** القدم، **يزداد ليلًا**.

- **Structures in the tunnel (medial to lateral):** tibialis posterior, flexor digitorum longus, the posterior tibial artery, vein and nerve, and flexor hallucis longus.

البنى في النفق (من الإنسي إلى الوحشي): الظنبوبية الخلفية، والثانية الطويلة للأصابع، والشريان والوريد والعصب الظنبوبي الخلفي، والثانية الطويلة للإبهام.

> The slide prints 'EHL' at the lateral end of this list; the flexor hallucis longus (FHL) is meant.
>
> تطبع الشريحة «EHL» في نهاية هذه القائمة؛ والمقصود الثانية الطويلة للإبهام (FHL).

5. FRACTURES, DISLOCATION AND ACHILLES RUPTURE | الكسور والخلع وتمزق وتر أخيل

Tibial shaft fractures | كسور جسم الظنبوب

Case: a 17-year-old male with a left tibial injury in a motorcycle accident; a wound from the medial lower leg to the posterior aspect with a large skin defect, partly contaminated; X-ray: **fracture of the distal third of the tibia**.

الحالة: شاب عمره 17 عامًا أصيب في ظنبوبه الأيسر في حادث دراجة نارية؛ جرح يمتد من الجانب الإنسي لأسفل الساق إلى خلفه مع نقص كبير في الجلد، ملوّث جزئيًا؛ والأشعة: **كسر في الثلث البعيد من الظنبوب**.

- **Why is the tibia the commonest site of compound (open) fracture?** Because it is **subcutaneous anteromedially (the shin)** throughout its course; a blow often tears the skin, letting the bone fragments protrude through the wound.

لماذا الظنبوب أشيع موضع للكسر المفتوح (المركّب)؟ لأنه **تحت الجلد من الأمام والإنسي (القصبة)** على طول مساره؛ فكثيرًا ما تمزق الضربة الجلد فتبرز شظايا العظم عبر الجرح.

- **Anatomical complication of a distal-third fracture: delayed union or non-union**.

المضاعفة التشريحية لكسر الثلث البعيد: تأخّر الالتئام أو عدم الالتئام.

- **Why? No muscle is attached** to the distal third of the tibia, so it has a **poor blood supply** and depends mainly on its **nutrient artery**, which enters the nutrient foramen just distal to the **soleal line** and is interrupted by a distal-third fracture.

لماذا؟ لأنه **لا توجد عضلة متصلة** بالثلث البعيد من الظنبوب، فتروية العظم **ضعيفة** ويعتمد أساسًا على **شريانه المغذي** الذي يدخل الثقبة المغذية أسفل **الخط النعلي** مباشرة فينقطع بكسر الثلث البعيد.

- The tibial shaft is **narrowest at the junction of the middle and distal thirds**, the most frequent site of fracture.

جسم الظنبوب **أضيق ما يكون عند ملتقى الثلثين الأوسط والبعيد**، وهو أشيع موضع للكسر.

- **Blood supply of long bones (3 sources):** the nutrient artery; anastomosis of vessels near the ends; periosteal arteries derived from locally attached muscles.

تروية العظام الطويلة (3 مصادر): الشريان المغذي؛ ومفاغرة الأوعية قرب النهايتين؛ والشرايين السمحاقية المشتقة من العضلات المتصلة محليًا.

Avulsion fracture of the 5th metatarsal; knee dislocation | كسر النزع للمشطية الخامسة؛ خلع الركبة

- **Avulsion fracture of the 5th metatarsal:** forcible **eversion** of the foot may avulse the tuberosity of the 5th metatarsal through the attached tendon of **peroneus brevis**.

  كسر النزع للمشطية الخامسة: قد يؤدي **القلب القسري للقدم للخارج** إلى نزع حدبة المشطية الخامسة بوتر **الشظوية القصيرة** المتصل بها.

- **Dislocation of the knee joint:** anatomical complications are injury to the **popliteal artery** and injury of the **common peroneal and tibial nerves**.

  خلع مفصل الركبة: المضاعفات التشريحية هي إصابة **الشريان المأبضي** وإصابة **العصبين الشظوي المشترك والظنبوبي**.

Achilles tendon rupture | تمزق وتر أخيل

- **Causes: spontaneous**, as in diabetes mellitus, rheumatoid arthritis and SLE; or **trauma** — mild trauma in the elderly (minor blow) or a sport injury in the young, with overstretch of the tendon causing a complete or partial tear.

  الأسباب: تلقائي كما في السكري والتهاب المفاصل الرثوي والذئبة الحمامية الجهازية؛ أو **رضّ** — رضّ خفيف عند المسنين (ضربة بسيطة) أو إصابة رياضية عند الشباب، مع فرط شدّ الوتر الذي يسبب تمزقًا كاملًا أو جزئيًا.

- **Clinical features:** the patient hears a **pop**, followed by immediate **sharp pain** at the back of the ankle; inability to walk properly; a **gap** on palpation along its course; plantar flexion is **never lost but is painful**.

  الأعراض السريرية: يسمع المريض **فرقعة** يتبعها **ألم حاد** فوري في خلف الكاحل؛ وعدم القدرة على المشي بشكل سليم؛ و**فجوة** عند الجس على طول مسار الوتر؛ ولا يُفقَد ثني الأخمص **أبدًا لكنه مؤلم**.

- **Anatomical features:** the **thickest and strongest tendon** in the body, **15 cm long**, with **no synovial sheath (no tenosynovitis)**.

  الصفات التشريحية: هو **أسمك وتر في الجسم وأقواه**، طوله **15 سم**، و**بلا غمد زليلي (فلا التهاب غمد وتري)**.